

A152 – CP-Asymmetrie und Materie-Antimaterie in FFGFT

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Chiralität: Linkshändigkeit der schwachen Wechselwirkung	1
.3	Gravitation als Feldgradient	1
.4	Magnetische Monopole	2
.5	Einwands-Widerlegungstabelle	2
.6	Einordnung in die A-Serie	2
.7	Prüfskript	2
.8	Was offen bleibt	2
.9	Ersetzt	3
.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument behandelt drei strukturelle "Hässlichkeiten" des Standardmodells und ihre T0-Erklärung: (1) Chiralität der schwachen Wechselwirkung, (2) Gravitation als separater Tensor-Term, (3) Abwesenheit magnetischer Monopole. In allen drei Fällen liefert FFGFT eine geometrische Erklärung aus dem Energiefeld $E_{\text{field}}(x, t)$ und dem Parameter ξ . Methodische Einschränkung: Teile der Herleitung befinden sich noch in Entwicklung; was als Beweis gilt und was als Skizze, ist explizit markiert.

.2 Chiralität: Linkshändigkeit der schwachen Wechselwirkung

[B] Im Standardmodell ist die ausschließliche Linkshändigkeit der schwachen Wechselwirkung eine Eingabe. In FFGFT hat sie eine geometrische Grundlage, die aus der Halbzähligkeit auf dem Torus folgt.

Halbzähligkeit und Innen/Außen-Asymmetrie. $\text{Spin-}\frac{1}{2}$ folgt aus der Wicklungszahl $w = n_\phi/n_\theta = 1$ (Wicklung (1,1) auf T^4 , 720° -Symmetrie). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $w = n_\phi/n_\theta = \frac{1}{2}$ – für $(n_\theta, n_\phi) = (1, 1)$ ist $n_\phi/n_\theta = 1/1 = 1$; die Halbzähligkeit kommt aus der 720° -Symmetrie, nicht aus diesem Verhältnis.) Die entscheidende Konsequenz: der Torus hat eine Innen- und Außenseite mit verschiedenen effektiven Kopplungen. Das elektrische Feld zeigt auf der Außenseite topologisch festgelegt nach innen (Elektron) bzw. außen (Positron) – die Richtung ist durch die Wicklungsgeometrie vorgegeben, nicht frei wählbar.

[B] Nach der Projektion $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ (A090) erscheinen Innen- und Außenkopplung als verschiedene chirale Zustände. Die Projektion ist nicht symmetrisch: die kompakte Topologie wählt eine Kopplungsrichtung aus. Linkshändige Kopplung ist die Außenperspektive, rechtshändige die Innenperspektive – und die schwache Wechselwirkung koppelt ausschließlich an den projizierten Außenzustand.

[S] Was noch nicht ausgeführt ist. Der qualitative Mechanismus ist klar: Halbzähligkeit $\Rightarrow$ Innen/Außen-Asymmetrie $\Rightarrow$ chirale Projektion. Was fehlt: eine explizite Rechnung die

zeigt, dass $g_R = 0$ (nicht $g_R = -g_L$) aus dieser Projektion folgt. Das ist die offene quantitative Kante – nicht die Grundidee.

.3 Gravitation als Feldgradient

[S] Im SM ist Gravitation ein separates Tensorfeld ($G_{\mu\nu}$). In FFGFT ist Gravitation der Gradient desselben Energiefelds, das auch Teilchenmassen beschreibt. Die nichtlineare Feldgleichung:

$$\square E_{\text{field}} + \xi E_{\text{field}}^3 = 0.$$

[K] Äquivalenz im schwachen Feld. Für $E_{\text{field}} = E_0(1 + h)$ mit kleiner Störung h linearisiert die Feldgleichung zu einer Form, die mit der linearisierten Einstein-Gleichung äquivalent ist. Die volle kovariante Tensorformulierung $g_{\mu\nu}(E_{\text{field}})$ mit Riemann- und Ricci-Tensor ist im Altkorpus ausgeführt. Das ist ein **[K]**-Ergebnis: die Äquivalenz im schwachen Feld ist gezeigt; die Vollständigkeit der Äquivalenz im starken Feld ist nicht auf Beweisebene.

.4 Magnetische Monopole

[S] Magnetische Monopole fehlen im SM; ihre Abwesenheit ist ungeklärt. In FFGFT sind sie topologische Anregungen des Energiefelds und erfüllen die Dirac-Quantisierungsbedingung $q_e q_m = 2\pi n \hbar$. Ihre Seltenheit ist eine Konsequenz der hohen Energieschwelle $\sim E_p/\xi \approx 7,5 \times 10^3 E_p$ – weit jenseits jeder aktuell erreichbaren Energie.

[S] Status. Das topologische Argument ist plausibel; ein direkter Beweis, dass das T0-Energiefeld-Monopol exakt die Dirac-Quantisierungsbedingung erfüllt (und nicht nur reproduziert), ist nicht vollständig ausgeführt.

.5 Einwands-Widerlegungstabelle

[K] Standardeinwände und ihr Status in FFGFT:

Einwand	Status	Kommentar
Dimensionsinkonsistenz	Widerlegt	Normierung mit E_p, L_0 gezeigt
Keine GR-Äquivalenz	Teilweise	Schwaches Feld rigoros; starkes Feld Skizze
Fehlende Nichtlinearität	Widerlegt	E^3 -Term vorhanden, Lagrange gezeigt
Keine Kovarianz	Widerlegt	Tensor $g_{\mu\nu}$ konstruiert
Monopol-Problem	Skizze	Topologische Interpretation, Schwelle plausibel
Keine Renormierbarkeit	Widerlegt	$[E^4] = 4$, renormierbar

.6 Einordnung in die A-Serie

[B] Die Chiralitäts-Frage ist in A095 ausgeführt: die Innen/Außen-Topologie des Torus und die chirale Projektion verbinden die Halbzähligkeit (A263) mit der Linkshändigkeit der schwachen Kopplung geometrisch.

[B] Die Gravitation-als-Feldgradient-These ist verwandt mit A142 (Zeitfeld-Lagrange): dort wird Gravitation aus dem Zeitfeld abgeleitet; hier aus dem Energiefeld. Beide Ansätze müssen auf Konsistenz geprüft werden – das ist noch nicht geschehen.

.7 Prüfskript

- Chiralitäts-Phasendifferenz für Links-/Rechtshänder; schwache Feld-Linearisierung; Monopol-Schwelle aus E_P/ξ . `python/A_Serie_Skripte/a264_asymmetrie.py`

.8 Was offen bleibt

Offene quantitative Kante: $g_R = 0$ **aus der Projektion.** Der Mechanismus Halbzähligkeit $\Rightarrow$ Innen/Außen-Asymmetrie $\Rightarrow$ chirale Projektion ist geometrisch klar. Was noch fehlt: die explizite Rechnung die zeigt, dass die schwache Kopplung des projizierten Innenzustands genau null ist – und nicht nur kleiner als die Außenkopplung. Das ist eine quantitative Aufgabe, keine konzeptuelle.

Gravitation im starken Feld ist nicht auf Beweisebene. Die schwach-Feld-Äquivalenz ist gezeigt; die volle nichtlineare Äquivalenz fehlt.

Die Verbindung zur Projektionskette (A090) ist nicht ausgeführt. Ob die schwache Wechselwirkung aus der Dekompaktifizierung folgt, ist offen.

.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 143 (Chiralität aus Energiefeld-Rotation, Gravitation als Feldgradient, magnetische Monopole als topologische Anregungen, Feldgleichung $\square E + \xi E^3 = 0$, kovariant Tensor), Dok. 144 (Einwands-Widerlegungstabelle, Renormierbarkeit, SM als effektive Niederenergiethorie). *Nicht* übernommen: ausgeschlossene Anwendungen aus Dok. 143/144 (Λ_{cosmo} -Wert, Spannungsparameter).

.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.